Fujifilm X-H2: что внутри прошивки

Девять статей простым языком. Ноябрь 2026

Table of Contents

Что лежит в файле обновления X-H2

Файл `FWUP0028.DAT` весит 110 302 544 байта. Fujifilm предлагает скопировать его на карту и нажать «обновить». Мы пошли другим путём: открыли его на компьютере и посмотрели, из чего он сделан. Камеру при этом не трогали, а файл открывали только для чтения. Контрольная сумма SHA-256 до и после работы совпала:

```
be47168cb075ef726e67cb4bb08175a896047a3b0de2bcb6e65333b22cfcb203
```

Ниже то, что удалось увидеть, без программистского жаргона там, где без него можно обойтись.

Первый слой: байты вывернуты наизнанку

Если открыть файл обычным просмотрщиком, видна каша. Осмысленные слова и структуры появляются после простой операции: каждый бит меняют на противоположный, ноль на единицу и обратно. Программисты называют это XOR с 0xFF. Шифром это назвать трудно, скорее дверь, прикрытая на щеколду: от случайного взгляда защищает, от любопытного нет.

Второй слой: четыре сжатых блока

После «выворачивания» нашлись четыре упакованных области с заголовком FFLZ. Правила распаковки совпали с открытой реализацией из проекта fffw, так что изобретать велосипед не пришлось.

Где начинается блок в файле	Сжатый размер, байт	После распаковки, байт
0x300274	5 415 597	12 042 160
0x840274	7 333 229	15 515 648
0xF40274	7 670 115	14 876 672
0x24A0274	3 814 632	7 394 632
Всего	**24 233 573**	**49 829 112**

Около 47,5 МиБ после распаковки — это не «размер программы». Внутри вперемешку лежат команды процессора, числовые таблицы, тексты меню и служебные данные.

Что ещё есть в файле

Что	Где и сколько
Встроенный шаблон настроек	814 080 байт, с отметкой модели X-H2
Описание оборудования (дерево устройств)	11 425 байт
Объект ELF64 с кодом для AArch64	готовая программа в стандартном

Что	Где и сколько
	формате
Сжатая файловая система Linux	3 202 записи после разбора
Цифровая подпись	последние 72 байта файла

Про подпись будет отдельная статья: именно она решает, можно ли поставить в камеру изменённую прошивку.

На каком языке это написано

Внутри — уже собранная программа. Процессор X-H2 понимает команды ARM64 (их ещё называют AArch64). Мы перевели часть байтов в читаемый вид и убедились, что это действительно осмысленные команды: «прочитать число из поля», «сравнить», «перейти», «вызвать функцию». Например, четыре байта `80 BA 79 B9` означают «прочитать число из поля рабочей записи со смещением 0x39B8».

Исходные тексты Fujifilm, конечно, внутри не лежат. Но остались следы: имена файлов вроде `src/egl/client/dmpdevconf.c` и `/drivers/csl/src/mss.c`, строки `COMPILER=gcc-9.2.1 20191025` и `Linux version 4.9.92 ... gcc version 7.3.0`. Значит, как минимум часть кода написана на C и собрана компилятором GCC. Объявлять всю прошивку «написанной на C» по этим следам нельзя.

Сколько строк кода написали инженеры Fujifilm, по файлу не узнать. При сборке пропадают комментарии, имена и границы файлов. Любая цифра «в прошивке миллион строк» в этом случае взята с потолка.

Внутренние имена: подсказки, но не ответы

В распакованных блоках нашлись тысячи служебных обозначений. Несколько примеров:

- `KEY_FOCUS_AF`, `KEY_FOCUS_CAF`, `MODE_FOCUS_CAF_ZONE` — что-то про режимы фокусировки;
- `UI_MENUCOM_ITEM_FACEDETECT_AND_EYEAF` — пункт меню распознавания лиц и глаз;
- `MODE_FSIM_CLASSIC_CHROME`, `MODE_FSIM_REALA`, `UI_SETP_FILM_SIM` — имитации плёнки.

Найденное имя похоже на табличку на двери. Оно говорит, что за дверью, скорее всего, кабинет фокусировки, но не показывает, что там делают. Поэтому в отчётах мы везде различаем «нашли название» и «проверили, что делает код». Второе гораздо дороже.

Что из этого следует для владельца камеры

Файл обновления читается: его можно распаковать, найти таблицы и проверить отдельные участки кода. Это открывает дорогу к пониманию, как камера обращается с настройками, и дальше в статьях видно, куда она привела. Переписать файл и вернуть его в камеру нельзя, и почему — разбираем в третьей статье.

Полные отчёты: описание прошивки 5.30, главные блоки и устройство кода.

Две операционные системы в одной камере

На форумах иногда пишут, что «внутри Fujifilm Linux». Это правда, но неполная. В прошивке X-H2 5.30 нашлись две операционные системы, и главная из них не Linux.

Кто главный

Основной программой камеры управляет **ThreadX** версии G5.9.5.5. Это маленькая система реального времени для устройств, где важно реагировать за доли секунды. Она раздаёт процессорное время «задачам». Задача здесь — постоянно работающий кусок программы со своей ролью: одна слушает кнопки, другая организует запись, третья занимается фокусировкой. Большую часть времени задача ждёт поручения, выполняет его и снова засыпает.

Linux версии 4.9.92 запускается отдельно и занимается в основном связью: сеть, Wi-Fi, передача файлов. В его файловой системе есть программы с говорящими именами `ff_ftp.exe`, `ff_frameio.exe`, `ff_c2pa.exe` и `rpmsg-daemon`. Между двумя системами есть канал сообщений RPmsg: основная программа передаёт Linux поручения, Linux отвечает.

Фраза «в камере используется Linux» подтверждается. Фраза «вся камера работает на Linux» описывает находку слишком широко.



Кто за что отвечает

Кто чем занят

Имена задач прошивка хранит открытым текстом, а команды их регистрации в ThreadX удалось найти и проверить. Для X-H2 подготовлена 151 запись регистрации.

Область	Задачи	Что известно
Меню и управление	`ui`, `syscont`, `touchPanel`, `keytimer`	Регистрация в ThreadX подтверждена
Экран и видоискатель	`graphic`, `lcdevf`, `dotlcd`	Управление выводом изображения
Фотосъёмка	`reccont` и 17 задач `recb...`, в том числе `recbjpeg`, `recblsraw`	Найдена общая таблица создания группы
Видеосъёмка	`recmv` и 21 задача `rmb...`, в том числе `rmbEnc`	Этапы видеозаписи
Фокусировка	`paf`, `directaf`, `tracking`, `chase`, `paf_sub0`,	Регистрация доказана, формулы неизвестны

Область	Задачи	Что известно
	`paf_sub1`	
Объектив	`lenscom`, `lensdata`, `lswatch`	Протокол команд не разобран
Распознавание объектов	`face`, `eye`, `subjdc`, `aiproc`	Точки входа известны, нейросети не прослежены

Задача с именем `h265` или `recbdsp` не означает, что сжатие видео считает обычный процессор. Тяжёлую работу выполняют специализированные блоки, а задача им поручает и забирает результат. Примерно как начальник цеха: станки крутит не он, но без него станки стоят.

Железо, на котором всё это работает

Fujifilm называет процессор камеры X-Processor 5. В описании оборудования внутри прошивки нашлось больше подробностей:

- четыре записи `arm,cortex-a53` — тип вычислительных ядер;
- строка `model = "Socionext MARBLE Development Board"` — судя по всему, описание досталось от отладочной платы производителя микросхем;
- упоминания CEVA-XM6, специализированного ядра для обработки изображений и машинного зрения.

Плату MARBLE внутри камеры никто не нашёл бы: это след того, откуда взяли программное описание. Название изделия и тип вычислительного ядра — разные уровни описания, их легко спутать.

Чего мы пока не знаем

Полный список задач, которые работают одновременно в момент съёмки, не составлен. Как именно кадр проходит от матрицы до файла, на уровне задач тоже не прослежено. Регистрация задачи доказывает, что задача существует, но не доказывает, что она участвует в каждом снимке.

Полные отчёты: распределение обязанностей ThreadX и Linux, главные блоки.

Почему свою прошивку в X-H2 не поставить и что можно сделать вместо этого

Первый вопрос, который задаёт любой, кто открыл прошивку: «А можно поправить пару чисел и залить обратно?». Короткий ответ: нельзя. Длинный ответ ниже, вместе с тем, что делать, если очень хочется своего.

Подпись в последних 72 байтах

Последние 72 байта файла `FWUP0028.DAT` — цифровая подпись производителя. Мы проверили её на компьютере:

Параметр	Значение
Алгоритм	ECDSA
Кривая	P-256 (secp256r1)
Хеш	SHA-256
Что подписано	все байты с нулевого по 110 302 471
Где подпись	с адреса 0x6931508, 72 байта
Результат проверки	подпись верна

Для проверки использован открытый ключ X-H2, опубликованный проектом fffw. Та же точка ключа нашлась и внутри самого файла. В качестве контроля мы изменили один байт в копии файла в памяти, и проверка сразу провалилась.

Как это работает на бытовом уровне. У Fujifilm есть закрытый ключ, которым подписывают файл. У камеры есть открытый ключ, которым подпись проверяют. Открытым ключом можно убедиться, что файл настоящий, но нельзя поставить новую подпись. Изменили хоть один байт — подпись перестала сходиться. Пересчитать «контрольную сумму» тут не поможет: это не сумма, а математическое доказательство авторства.

У всех четырёх изученных прошивок (X-H2, X-H2S, X-T5, X100VI) подписи устроены одинаково и проверку проходят.

Как камера ставит обновление

В прошивке нашлись служебные имена этапов установки: `A_UPDATE_INIT`, `A_UPDATE_START`, `A_UPDATE_WRITE`, `A_UPDATE_DEINIT`, а также сообщения об ошибках:

- `UI_ERR_UPDATE_NO_FILE` — файла нет;
- `UI_ERR_UPDATE_BROKEN_FILE` — файл повреждён;
- `UI_ERR_UPDATE_OLD_FILE` — версия не новее установленной;
- `UI_ERR_UPDATE_MODEDIFFER` — файл от другой модели.

Логика понятная: найти файл, проверить модель и версию, убедиться в целостности, записать во внутреннюю память. Полный порядок проверок внутри установщика мы не восстановили, и на живой камере поведение с изменённым файлом не проверяли. И не будем.

Риск «кирпича»

Даже если бы нашлась лазейка в проверке, неудачная запись прошивки способна испортить загрузку камеры. Проект FujiHack, который много лет ковыряет старые Fujifilm, пишет прямо: восстановить камеру через загрузчик процессора пока не получилось даже на старых моделях. Для X-H2 спасательного пути у пользователя нет. Есть сервис, и ремонт после самодеятельности он сделает уже не по гарантии.

Обойти подпись можно только найдя уязвимость в загрузчике. Это уже исследование безопасности с неизвестным сроком и неизвестным исходом, причём экспериментировать можно только на донорской камере. Рабочей X-H2 мы рисковать не готовы.

Что можно сделать вместо этого

Если цель — своя камера, а не спортивный интерес к взлому, путей больше, чем кажется.

Путь	Что даёт	Риск для камеры
Рецепты и наборы C1–C7 через меню	Свой «цвет» камеры: имитация, баланс белого, тон, зерно, Color Chrome	Нулевой
Официальные программы X Acquire, X RAW Studio, FUJIFILM Tether App, Lightroom Classic 14.4+	Съёмка с компьютера, резервная копия настроек, проявка RAW силами самой камеры	Нулевой
Fujifilm Camera Control SDK, X-H2 поддерживается с версии 1.25	Своя программа: удалённая съёмка, базовые параметры, передача снимков по USB и Wi-Fi	Низкий
Открытые проекты по протоколу PTP: libfuji, filmkit	Запись рецептов в камеру, проявка RAW камерой	Низкий: пишутся настройки, а прошивка остаётся нетронутой
Модификация прошивки	Теоретически всё	Высокий

Две оговорки. Fujifilm в условиях SDK пишет, что подключение и управление камерой через SDK аннулирует ограниченную гарантию. Лицензия SDK запрещает его реверс-инжиниринг и регулируется правом Японии. А filmkit проверен на X100VI, поддержка X-H2 заявлена как «вероятная».

Где граница закона

Изучать файл, который лежит у тебя на диске, ради понимания и совместимости — одно. Распространять его части, патчи или изменённые образы — другое: это чужая интеллектуальная собственность. Поэтому в этом репозитории нет ни файлов прошивки, ни дизассемблированного кода Fujifilm, ни ключей. Только наши выводы, таблицы и сценарии, которые читают ваш собственный файл.

Это не юридическая консультация. Если вы собираетесь строить на этом коммерческий продукт, покажите схему юристу по интеллектуальной собственности.

Полные отчёты: что происходит при обновлении, описание прошивки и подпись.

Как «Classic Chrome, Цвет +2» становится числами

Вы крутите в меню «Цвет» с 0 на +2 и видите на экране чуть более сочную картинку. Мы захотели узнать, что в этот момент происходит внутри прошивки. Ответ оказался приземлённым: камера не перепечатывает правила, она берёт другую строку из таблицы и пересчитывает четыре числа.

Как проверяли

Мы не подключали камеру. Мы брали настоящие команды процессора из файла прошивки и запускали их в виртуальной машине Unicorn на компьютере. Входные данные задавали сами: «пользователь выбрал Classic Chrome», «Цвет равен +2». Так мы видим, что делает код с этими входами. Как выглядит готовый кадр, так не увидеть: матрицы, графического процессора и остальной камеры в виртуальной машине нет.

Путь от пункта меню до записи в устройство

Шаг 1. Пункт меню получает номер. В словаре прошивки записано `UI_FILM_SIM_CLASSIC_CHROME = 14`. Это номер пункта для интерфейса.

Шаг 2. Номер интерфейса переводится во внутренний режим. Отдельная функция превращает 14 в 13. В отчётах это «MODE 13». Две нумерации живут параллельно, и путать их нельзя: значение 14 в одном месте и 13 в другом означают один и тот же Classic Chrome.

Шаг 3. Режим превращается в цветовой код. Следующая функция переводит 13 в 8, а ещё одна выбирает в одинаковом контексте ветку под номером 6. Да, три нумерации подряд. Инженеры Fujifilm явно не экономили на словарях.

Шаг 4. Из таблицы берутся четыре исходных числа. Для Classic Chrome в базовом образе настроек лежат 885, −10, 859 и −12. Это коэффициенты обработки. Ни «четырьмя цветами», ни готовым рецептом они не являются.

Шаг 5. «Цвет» пересчитывает их. При «Цвет 0» используется множитель 128, при «+2» — 141. Отсюда:

Коэффициент	«Цвет 0»	«Цвет +2»
Первый	885	974
Второй	−10	−12
Третий	859	946
Четвёртый	−12	−14

885 × 141 / 128 даёт 974,9, после отбрасывания дробной части остаётся 974. Арифметика сходится.

Шаг 6. Числа упаковываются. Каждое число ужимается до 13 бит, два числа складываются в одно 32-битное слово. Отрицательное −12 в 13-битной записи выглядит как 8180: это та же −12, просто записанная по правилам для отрицательных чисел. Усиления цвета тут нет.

Шаг 7. Два слова записываются по адресам устройства. Таблица передачи указывает адреса `0xFF96C634` и `0xFF96C638`. При «Цвет +2» туда уходят слова `0x1FF403CE` и `0x1FF203B2`. Судя по устройству таблицы, это регистры аппаратного блока обработки изображения. Официальной документации к ним нет, поэтому окончательно это не доказано.

Что из этого следует

Рецепт не меняет прошивку. «Цвет +2» — это другие данные для тех же команд. Поэтому рецепты безопасны: вы двигаете ползунки, а программа камеры остаётся той же самой.

Следующий вопрос — что аппаратный блок делает с этими двумя словами — остался открытым. Чтобы на него ответить, нужна либо документация на процессор, либо безопасный способ подсмотреть работу живой камеры. Ни того, ни другого пока нет.

Как это выглядит у других камер

Тот же путь мы прошли на прошивках X-H2S 7.30, X-T5 4.31 и X100VI 1.31. У X-T5 и X100VI четыре числа совпали с X-H2 и при «Цвет 0», и при «+2». У X-H2S они другие: 866, −27, 996, 69. На 27 проверенных наборах X-H2S отличалась каждый раз.

Делать вывод «у X-H2S другие цвета» по этому нельзя. Мы сравнили базовые таблицы в файлах прошивки, не реальные фотографии. Индивидуальную заводскую калибровку конкретной камеры файл обновления не содержит.

Полные отчёты: от настройки «Цвет» до записи в устройство, коэффициенты и этапы цвета Classic Chrome, сравнение четырёх камер.

Что такое рецепт на самом деле

Слово «рецепт» в мире Fujifilm затёрто до блеска. Под ним понимают и имитацию плёнки, и набор настроек, и слот C1–C7, и иногда даже пресет Lightroom. Пока мы разбирали прошивку и снимки, выяснилось, что путаница начинается уже в метаданных файла.

Три уровня

Уровень	Что задаёт	Что удалось найти в прошивке
Базовая имитация плёнки	Общий характер картинки: Classic Chrome, Reala ACE, ACROS	Словарь из 26 пар «название — код»
Дополнительные настройки	Баланс белого и его сдвиг, света, тени, цвет, резкость, шумоподавление, чёткость, зерно, Color Chrome	Словари допустимых значений и правила кодирования
Пользовательский набор C1–C7	Сохранённое сочетание всего перечисленного плюс другие параметры съёмки	В файле обновления их нет: они хранятся в камере

Рецепт — это базовая имитация плюс дополнительные настройки. Так его определяет и сама Fujifilm.

Как прошивка нумерует настройки

Ползунки в меню показывают «+2» или «−1», а внутри прошивки у каждого положения свой порядковый код. Правила перевода простые, и их удалось извлечь из словарей:

Настройка	Правило	Пример
Чёткость	значение = 5 − код	код 5 — это «0», код 0 — «+5»
Света и тени	значение = 4 − код / 2	код 8 — «0», код 1 — «+3,5»
Сдвиг баланса белого по R и B	значение = 9 − код	код 9 — «0»

Отсюда практический вывод для тех, кто будет писать свои программы: ноль во внутренних данных не означает «настройка в нуле». Нейтральное положение чёткости кодируется пятёркой, а светов — восьмёркой.

Имитации тоже пронумерованы: Classic Chrome — 14, Reala — 17, Eterna — 18, Bleach Bypass — 19, ACROS с фильтрами — 21–24. В словаре 26 записей, но это не 26 доступных имитаций: среди них групповые обозначения и внутренние имена вроде `F1B`, `SUPERIA`, `AMERICAN_NEW_COLOR`. Какие экранные названия им соответствуют, мы не подтверждали, а гадать по порядку строк не стали.

Что знает о рецепте сам снимок

В RAW и JPEG камера пишет служебные поля Fujifilm (MakerNote). Мы прочитали их у 518 снимков владельца камеры.

Базовая имитация по тегу FilmMode	Снимков
Classic Chrome	389
Reala ACE	122
Classic Negative	7

У всех 389 кадров с Classic Chrome записанные поля совпали: дневной баланс белого, сдвиг `0, −80`, света и тени 0, Color Chrome FX Blue в положении Weak и так далее.

Здесь случился поучительный момент. Владелец камеры был уверен, что его рецепт построен на Classic Chrome. В контрольной серии кадры «с рецептом» оказались записаны с имитацией **Classic Negative**. Тег FilmMode не врёт: он записывает то, что было выбрано в момент съёмки. Тут помогает только сверка с самой камерой: в C-слоте могло лежать не то, что помнилось.

Чего метаданные не скажут

- Имени рецепта и номера слота C1–C7 в файле нет.
- Если JPEG прошёл через Lightroom, метаданные остаются от камеры, а картинку уже сделал Lightroom. Строка `Digital Camera X-H2 Ver5.30` в таком файле ничего не доказывает о происхождении изображения.
- Не все настройки рецепта обязаны попадать в доступные поля.

Поэтому для любых сравнений мы держим раздельно пять вещей: базовую имитацию, остальные настройки, сам RAW, встроенное в RAW превью и итоговый JPEG вместе с тем, кто его сделал.

Как пользоваться этим на практике

Если вы собираете свои рецепты, составьте для каждого таблицу: имитация, баланс белого и сдвиг, света, тени, цвет, резкость, шумоподавление, чёткость, зерно, Color Chrome, динамический диапазон, слот. После съёмки сверяйте её с полями MakerNote через ExifTool. Так быстро ловится ситуация «думал, что снимал одним рецептом, а снимал другим».

Полные отчёты: как устроены имитации плёнки, рецепт и Lightroom, контрольные снимки.

Проверка фотографиями: один RAW, двадцать проявок

Виртуальная машина показывает, как прошивка считает числа. Как выглядит результат, она не показывает. Поэтому вторая половина работы шла с настоящими снимками X-H2. Схема простая и честная: снять один RAW, а потом проявлять его прямо в камере (меню «Конвертация RAW»), каждый раз меняя одну настройку.

Почему один RAW, а не несколько кадров подряд? Между двумя кадрами меняется всё: облако, выдержка, положение руки. У проявок одного RAW сцена и экспозиция одинаковые, отличается только обработка.

Подопытный кадр

Кадр `DSCF0296.RAF`: f/2,8, ISO 125, 1/20 с, объектив XF16-55mmF2.8 R LM WR. Рецепт владельца по метаданным:

Настройка	Значение
Имитация	Classic Negative
Баланс белого	5750 K, сдвиг R+1 / B−5 (по правилу ExifTool, экран камеры не сверяли)
Света / тени	+1,5 / +0,5
Цвет	+1
Чёткость / резкость / шумоподавление	+3 / −1 / −4
Color Chrome Effect и FX Blue	Strong и Strong
Зерно	Off

Попутно проверили сам RAW: все 40 902 912 16-битных отсчётов матрицы совпали с тем, что выдаёт открытая библиотека LibRaw. Файл честный, без сюрпризов.

Серия 1: «Цвет» 0, +1, +2

Три проявки: `0301` (Цвет 0), `0300` (Цвет +1, как в рецепте), `0302` (Цвет +2). Мы перевели JPEG в цветовое пространство CIELAB и сравнили цветность (C*) в одних и тех же точках кадра.

Изменение	Медиана прироста цветности, C*	Доля точек, где цветность выросла	Медиана отношения C*
0 → +1	+1,16	96,6%	1,049
+1 → +2	+1,29	98,0%	1,054
0 → +2	+2,38	99,6%	1,106

Здесь есть совпадение, которое нас позабавило. В прошивке при переходе «Цвет 0 → +2» множитель меняется со 128 на 141, то есть в 1,102 раза (подробнее). Медиана роста цветности на фотографии — 1,106. Числа почти одинаковые. Доказательством это не служит: путь от коэффициентов до пикселя проходит через аппаратный блок, который мы не видим, да и Classic Chrome и Classic Negative — разные ветки. Но хотя бы направление и порядок величины сходятся.

Серия 2: восемь настроек по одной

Проявки `0303`–`0310`: каждая отличается от `0300` ровно одной настройкой.

Что изменили	Средний сдвиг светлоты, ΔL*	Средний сдвиг цветности, ΔC*	Общая разница, ΔE76
Света +1,5 → 0	−0,47	+0,24	1,26
Тени +0,5 → 0	+0,59	+0,47	1,35
Color Chrome Strong → Off	+1,50	−0,09	2,04
FX Blue Strong → Off	0,00	0,00	0,85
Баланс белого 5750 → 5000 K	−0,20	−4,13	5,15

Света действуют там, где им и положено: в самых светлых участках (L* 80–100) светлота упала в среднем на 1,3, а в тёмных почти не изменилась. С тенями наоборот. Color Chrome сильнее всего тронул тёмные средние тона. Баланс белого сдвинул всё в сторону менее красного и менее жёлтого, как и обещает физика.

А вот FX Blue «ничего не сделал». Причина не в камере: в этом кадре почти нет насыщенного синего. Среди ярко окрашенных точек не нашлось ни одной в синем секторе. Проверять FX Blue на кадре без синего — всё равно что проверять дворники в ясную погоду.

Серия 3: настройки вместе и правильная сцена для FX Blue

Группа A снова на `DSCF0296`, но теперь меняли по две настройки сразу. Вопрос был такой: складываются ли эффекты просто, или одна настройка влияет на другую. Почти везде сумма сошлась. Заметнее всего не сложились баланс белого 5000 K и выключенный Color Chrome: остаток −0,85 уровня яркости в среднем по кадру. Это свойство конкретных JPEG и сцены. О том, как блоки связаны внутри процессора, такие замеры не говорят.

Группа B — кадр с имитацией Reala ACE и большим количеством синего (`DSCF9835`), четыре сочетания Color Chrome и FX Blue плюс повтор. Теперь FX Blue Strong проявил себя: на синих участках светлота упала на **4,9 L*** по

сравнению с Off. Причём одинаково при включённом и выключенном Color Chrome. Цветность синего выросла совсем немного, на 0,55.

Неожиданность: камера не повторяет сама себя

Мы проявили один и тот же RAW с одними и теми же настройками дважды. Файлы получились не побайтово одинаковыми: средняя разница 0,84 уровня из 255, максимальная 9 уровней. На глаз этого не видно. Для измерений это важно: всё, что меньше примерно одного уровня, нельзя уверенно приписывать настройке. Откуда берётся разница, мы не установили.

Чему научились

- Один RAW и проявка в камере — самый чистый способ сравнивать настройки без лаборатории.
- Сцена должна содержать то, что вы проверяете. Нет синего — FX Blue не проверить.
- Нужен хотя бы один повтор с неизменными настройками, иначе непонятно, где эффект, а где шум.
- Результаты относятся к этим кадрам. Обобщать их на все сцены нельзя.

Полные отчёты: три проявки и «Цвет», восемь изменений рецепта, совместное действие настроек и FX Blue, контрольные снимки.

Четыре камеры, одна семья: X-H2, X-H2S, X-T5 и X100VI

X-H2, X-H2S, X-T5 и X100VI построены на одном поколении процессора X-Processor 5. Возникает естественный вопрос: насколько у них общая прошивка? Мы разобрали четыре файла обновления тем же способом, что и для X-H2.

	X-H2	X-H2S	X-T5	X100VI
Версия прошивки	5.30	7.30	4.31	1.31
Размер файла, байт	110 302 544	110 302 568	109 365 284	109 251 576
Сжатых блоков FFLZ	4	4	4	6
После распаковки, байт	49 829 112	48 990 448	49 025 752	74 931 485
Записей в файловой системе Linux	3 202	3 202	3 183	3 240
ThreadX	G5.9.5.5	G5.9.5.5	G5.9.5.5	G5.9.5.5
Linux	4.9.92	4.9.92	4.9.92	4.9.92

Версии — это конкретные файлы, которые были у нас. Об актуальности прошивок таблица ничего не говорит.

Что совпадает

Linux у X-H2 и X-H2S одинаковый до байта. Архив файловой системы имеет одну и ту же длину и одну контрольную сумму. Конфигурация ядра Linux одинакова у всех четырёх камер.

Словарь имитаций плёнки общий. Все 26 пар «название — код» совпали: Classic Chrome везде 14, Reala везде 17.

Код упаковки цветовых коэффициентов один и тот же. Участок из 160 байт машинного кода, который ужимает числа до 13 бит (статья 4), найден во всех четырёх файлах. Мы запустили его на девяти наборах входов для каждой камеры, и результаты совпали. Лежит он при этом по разным адресам: у X-H2 по `0x013777D0`, у X-H2S по `0x016953B0`.

Подписи устроены одинаково: ECDSA P-256 с SHA-256, каждая проверяется опубликованным ключом своей модели.

Что различается

Номера настроек. Пункт «Цвет» во внутренних словарях имеет номер 1715 у X-H2, 1714 у X-H2S, 1742 у X-T5 и 1793 у X100VI. Поэтому программа, написанная под одну камеру, не обязана работать с другой, даже если меню выглядят одинаково.

Исходные цветовые коэффициенты. У X-H2, X-T5 и X100VI для Classic Chrome они одинаковые: 885, −10, 859, −12. У X-H2S другие: 866, −27, 996, 69. Мы сравнили таблицы в файлах прошивки, не фотографии. Индивидуальная заводская калибровка в файлы обновления не входит.

Сетевые программы Linux. У X-T5 и X100VI около 2 355 обычных файлов совпадают по путям с X-H2S, но по содержимому одинаковы примерно 1 980. Отличаются, например, `rpmsg-daemon`, `ff_ftp.exe`, `ff_frameio.exe`, `ff_c2pa.exe`.

X100VI: экраны на случай беды

У X100VI два лишних сжатых блока. В одном оказалась картинка 640×9120 пикселей: это 19 экранов восстановления и ошибок обновления, сложенных в длинную ленту. Во втором блоке код с признаками режима восстановления. Получается, у X100VI есть отдельный аварийный интерфейс на случай неудачного обновления. У X-H2 мы такого блока не нашли. Это не значит, что защиты от сбоя у X-H2 нет: она может быть устроена иначе.

Объектив тоже со своей прошивкой

В архиве `XFUP0019.zip` лежат два файла прошивки для семейства XF16-55. В одном нашлись обработчики мониторинга движения фокуса, диафрагмы и зума (`mfm`, `mim`, `mzm`) для процессоров ARM в режиме Thumb. Код второго больше похож на процессоры Renesas RX. В обоих случаях найденное — диагностика: команд, которые двигают линзы, мы не увидели. Какой из двух файлов подходит к конкретному объективу, по именам внутри файла выбирать нельзя.

Вывод для практики

Семья общая, но двойников нет. Общие части (Linux, словари, отдельные функции) облегчают перенос знаний между моделями. Адреса, номера настроек и таблицы нужно каждый раз проверять заново. Глубина исследования тоже разная: X-H2 разобрана подробнее остальных.

Полные отчёты: общий разбор четырёх камер, единый сравнительный отчёт, функциональная карта, прошивки объектива, экраны восстановления X100VI.

Автофокус, Boost и белые пятна

Главный практический вопрос владельца X-H2 звучал так: можно ли ускорить автофокус. Честный ответ после всей работы: в прошивке нашлось, где живёт автофокус, но как он считает, мы не узнали. Ниже — что удалось выяснить и где проходит граница.

Boost, Normal, Economy

В меню X-H2 есть режим производительности. По руководству Fujifilm Boost повышает быстродействие фокуса и видоискателя ценой батареи, Economy экономит батарею.

В прошивках всех четырёх камер нашёлся словарь:

Внутреннее имя	Код
`UI_PERFORMANCE_NORMAL`	0
`UI_PERFORMANCE_ECO`	1
`UI_PERFORMANCE_BOOST`	2
`UI_PERFORMANCE_OFF`	3
`UI_PERFORMANCE_AF_SPEED_UP`	4

Мы запустили в виртуальной машине функции, которые обрабатывают этот выбор. Они записали в память пять служебных чисел и вернули управление. Кто эти числа потом читает и что они меняют — частоту работы автофокуса, частоту видоискателя или что-то третье, — пока неизвестно. Попутно выяснилось, что код 4 превращается в номер строки 3. Форматы внутри камеры перекодируются на каждом шагу, и путать их нельзя.

Имя `AF_SPEED_UP` звучит заманчиво. Но имя — ещё не функция, и никакого «секретного ускорителя фокуса» мы не нашли.

Ещё одна ловушка — слово BOOST встречается в нескольких местах. `EVF/LCD BOOST SETTING` относится к видоискателю (120p или «эквивалент 240p»), `IS MODE BOOST` — к стабилизации видео, а внутреннее `MODE_BLURRING_STRENGTH` с вариантами BOOST/NORMAL — к коррекции смазывания. С режимом производительности всё это не связано.

Где живёт автофокус

Задачи фокусировки в ThreadX называются `paf`, `paf_sub0`, `paf_sub1`, `directaf`, `tracking`, `chase`. Мы прошли часть их обработчиков на всех четырёх камерах. Обработчик читает один байт и в зависимости от него выбирает ветку. У X-H2, X-H2S и X-T5 ещё одна ячейка памяти меняет дальнейший путь. У X100VI на том же месте код просто возвращает ноль.

Что означает этот байт, мы не знаем. Назвать его «флагом фокуса» или «состоянием мотора» было бы выдумкой.

Остались неизвестными:

- откуда приходят данные с фазовых датчиков матрицы;
- формула, по которой считается положение фокуса;
- как распознавание лиц и объектов связано с командой объективу;
- протокол обмена с объективом и реальная скорость.

Что реально влияет на фокус уже сейчас

Без всякого вскрытия прошивки в X-H2 есть рычаги, которые описаны в руководстве и работают:

- наборы AF-C Set 1–5 с разной чувствительностью слежения и реакцией на смену скорости объекта;
- выбор зоны, распознавание лиц, глаз и типов объектов;
- PRE-AF, который начинает фокусироваться до полунажатия (и ест батарею);
- скорость АФ от −5 до +5 — только для видео; на фотосъёмку эта настройка не действует.

Как проверить Boost по-настоящему

Ответить на вопрос «ускоряет ли Boost фокус и насколько» может только эксперимент с камерой. План уже готов: штатив, одна мишень, одинаковый начальный расфокус, чередование Economy, Normal и Boost десятками повторов, съёмка процесса на высокоскоростное видео и отдельная оценка резкости каждого кадра. Один кадр ничего не доказывает, а «на глаз быстрее» не считается.

Этот эксперимент — следующий шаг. Результаты появятся здесь отдельным отчётом.

Полные отчёты: производительность, автофокус без камеры, автофокус: последние трассы, режимы по руководствам, стабилизация и видео.

Как мы работали и где ошибались

В исследовании прошивки легко обмануть самого себя. Нашёл строку `AF_SPEED_UP` — и вот уже кажется, что ускорение фокуса у тебя в кармане. Поэтому правила работы мы записали заранее и держались их во всех отчётах.

Правило 1. Ничего не ломать

Файлы прошивки открываются только для чтения. Каждый сценарий считает контрольную сумму SHA-256 файла до опыта и после, и если они не совпали, результат не принимается. Камеру к компьютеру не подключали, ничего в неё не записывали. Снимки владельца тоже только читали.

Правило 2. Различать уровни доказательств

Каждое утверждение в отчётах помечено тем, на чём оно стоит.

Уровень	Что значит	Пример
Руководство	Так пишет Fujifilm	«Boost ускоряет фокус и видоискатель»
Строка	В файле нашлось имя	`UI_PERFORMANCE_AF_SPEED_UP`
Статика	Разобрана структура или команда	Таблица из 26 имитаций
Виртуальная машина	Настоящие команды прошивки исполнены на заданных входах	885 → 974 при «Цвет +2»
Фотография	Измерен реальный JPEG или RAW	FX Blue: −4,9 L* на синем
Не установлено	Звено не найдено	Формула автофокуса

Строка слабее виртуальной машины, а виртуальная машина не заменяет фотографию. Утверждение верхнего уровня не повышают до нижнего.

Правило 3. Виртуальная машина — это не камера

Мы исполняли настоящие команды ARM64 из прошивки в эмуляторе Unicorn, а читали их с помощью Capstone. Входы — память, параметры, состояние — задавали сами. Иногда приходилось соединять два участка кода вручную, если штатный переход между ними не найден. В отчётах это всегда оговорено.

Матрицы, графического процессора, объектива и карты памяти в эмуляторе нет. Поэтому фраза «функция записала два слова по адресу

устройства» значит ровно это. Изменился ли от этого цвет фотографии, она не говорит.

Правило 4. Отрицательные контроли

Если опыт «работает», нужно убедиться, что он может и не сработать. Изменили байт в копии файла — подпись должна провалиться, и она провалилась. Подали равные значения на сравнение — ветка должна пропуститься, и она пропустилась. Без таких проверок любой результат может оказаться артефактом самого опыта.

Где мы ошибались и что исправили

Ошибки были, и они полезнее успехов.

«Рецепт на базе Classic Chrome». Сначала мы исходили из слов владельца камеры. Метаданные контрольных кадров показали Classic Negative. Вывод: опираемся на то, что записано в файле, а сведения с чужих слов проверяем.

JPEG из Lightroom. В папке со снимками были JPEG с метаданными камеры. Выглядели как «прямо из камеры», а оказались проявкой Lightroom. Метаданные переносятся, картинка — нет. После этого все выводы о «камерном JPEG» мы строили только на проявках, сделанных самой камерой.

Превью вместо JPEG. Для двух кадров рецепта отдельного JPEG не было: пресет владельца сохранял только RAW. Встроенное превью RAW — уменьшенная картинка, полноценной проявки она не заменяет. Пришлось проявлять RAW в камере.

Сцена без синего. FX Blue сначала проверили на кадре, где синего почти нет, и эффекта не увидели. Это не «FX Blue не работает», а неудачная сцена. На кадре с синим эффект нашёлся.

Ранние выводы, которые устарели. Первая сводка говорила, что камерных JPEG нет. После новых проявок это перестало быть правдой. Мы не стали переписывать старый отчёт задним числом: дописали сверху пометку, что вывод устарел, и дали ссылку на новый.

Как повторить

Сценарии на Python лежат рядом с каждым отчётом в папке полные_отчёты. Им нужен ваш собственный файл прошивки: скачайте его с официальной страницы Fujifilm и проверьте контрольную сумму из первой статьи. Пути к файлам в сценариях заменены заглушками вида `<корень проекта>`, их нужно поправить под себя. Зависимости: Python 3, NumPy, Pillow, OpenCV, cryptography, Unicorn 2.1, Capstone 5, ExifTool.

Чего здесь нет

Нет файлов прошивки, дизассемблированного кода Fujifilm, ключей, извлечённых из прошивки картинок и чужих фотографий. Это чужая собственность. Нет и сведений о том, где и когда снимались кадры владельца камеры.